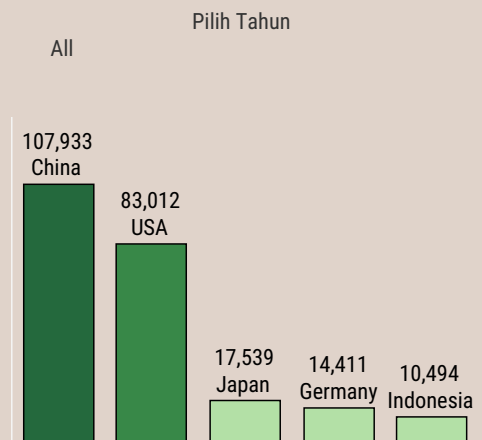


Hubungan Antara EMISI, EKONOMI & ENERGI TERBARUKAN

Pendekatan berkelanjutan dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, emisi GHG, dan penggunaan energi terbarukan: Studi komparatif antara China, Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman sebagai rekomendasi untuk Indonesia.

EMISI GAS RUMAH KACA

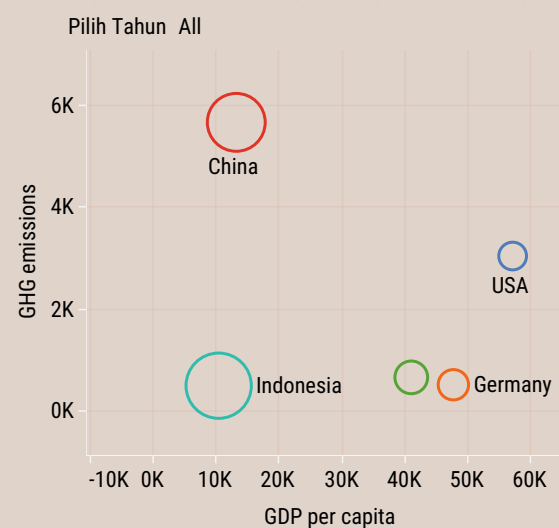


Grafik menunjukkan China tertinggi (107,933), diikuti USA (83,012), Jepang (17,539), Jerman (14,411), dan Indonesia terendah (10,494).

Hampir 75% emisi global berasal dari sektor energi, menyoroti pentingnya transisi ke energi terbarukan dan teknologi efisiensi energi untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Negara manufaktur besar seperti China, AS, Jepang, dan Jerman menghadapi tantangan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan emisi GHG. Adopsi energi bersih oleh negara-negara ini memberikan gambaran penting bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk mengikuti jejaknya dan mewujudkan ekonomi yang ramah lingkungan.

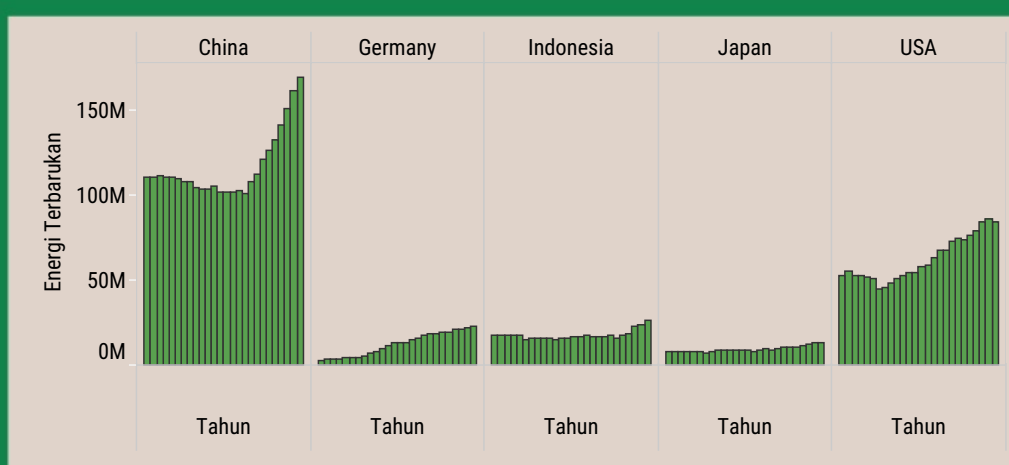
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP EMISI

Mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan emisi memerlukan strategi berkelanjutan seperti efisiensi energi dan energi rendah karbon.



Jerman dan Jepang telah berhasil mempertahankan efisiensi energi tinggi di sektor industri, menurunkan intensitas energi per GDP melalui kebijakan progresif tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagai pendorong utama ekonomi, kegiatan industri dapat dikelola dengan efisiensi energi untuk mengurangi dampak lingkungan.

PASOKAN ENERGI TERBARUKAN



Berdasarkan visualisasi, energi terbarukan memainkan peran penting dalam mengurangi emisi. Jerman telah mencapai kemajuan signifikan dengan pasokan energi terbarukan yang terus meningkat, diikuti oleh Amerika Serikat dan Jepang yang menunjukkan tren serupa meski lebih lambat. Sementara itu, kontribusi energi terbarukan di Indonesia masih jauh lebih rendah. Indonesia dapat belajar dari praktik negara-negara seperti Jerman untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung target 23% energi terbarukan pada tahun 2025 sesuai Rencana Umum Energi Nasional.



TREN RENEWABLE ENERGY
PER GDP



POTENSI ENERGI TERBARUKAN
DI INDONESIA



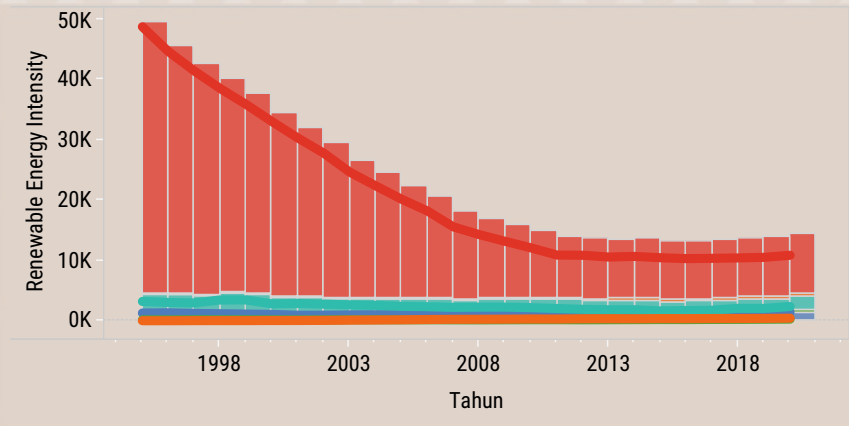
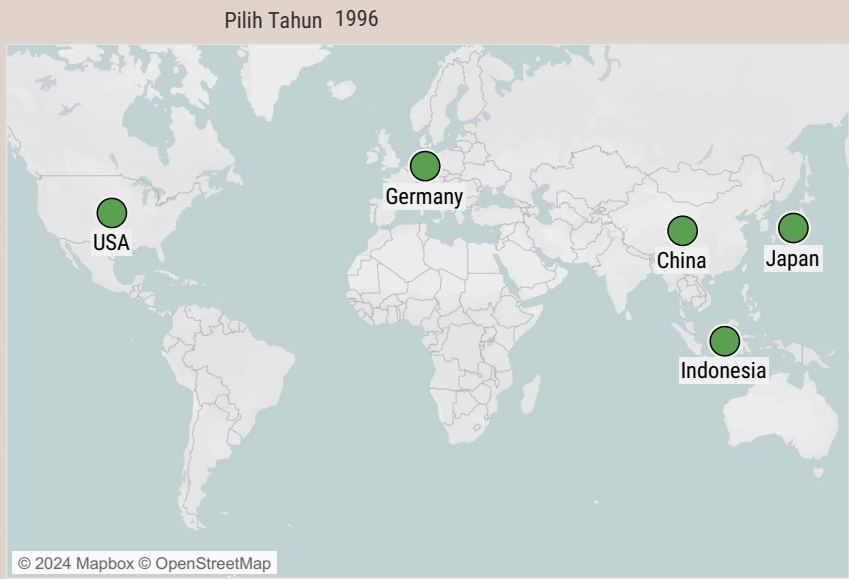
GHG & RENEWABLE ENERGY

Sumber Data:
OECD dan IESR

TREN RENEWABLE ENERGY PER GDP

Mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan emisi memerlukan strategi berkelanjutan seperti efisiensi energi dan energi rendah karbon.

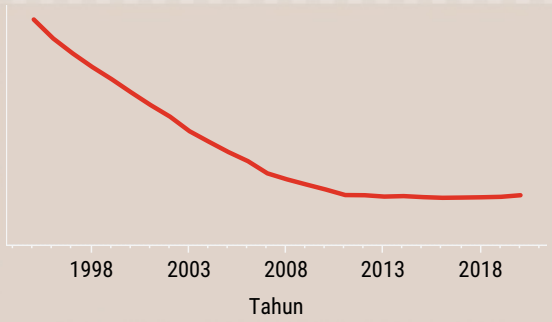
Jerman dan Jepang telah berhasil mempertahankan efisiensi energi tinggi di sektor industri, menurunkan intensitas energi per GDP melalui kebijakan progresif tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagai pendorong utama ekonomi, kegiatan industri dapat dikelola dengan efisiensi energi untuk mengurangi dampak lingkungan.



RENEWABLE ENERGY PER GDP PADA 5 NEGARA

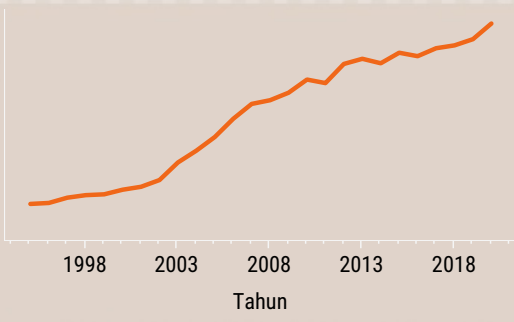


1 China



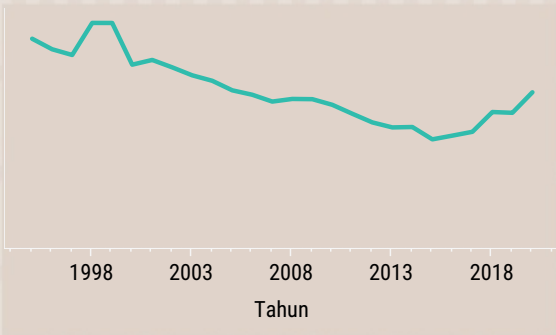
China menunjukkan tren penurunan intensitas energi terbarukan per PDB seiring dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat dan mulai stabil pada tahun 2011. Faktanya pada rentang tahun 1995 - 2010 China sedang dalam tahap pengembangan energi terbarukan sehingga terjadi pemborosan energi hingga mulai stabil di tahun 2011.

2 Jerman



Jerman mencatat peningkatan signifikan dalam intensitas energi terbarukan per PDB, menandakan komitmen yang kuat dalam mengintegrasikan energi bersih ke dalam ekonominya. Kebijakan progresif dan investasi besar di energi terbarukan menjadi pendorong utama.

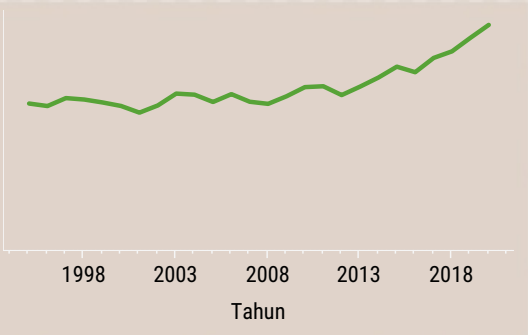
3 Indonesia



Indonesia menunjukkan tren yang menurun dengan peningkatan mulai dari tahun 2015, mencerminkan upaya awal untuk mengadopsi energi terbarukan dalam pertumbuhan ekonominya. Hal ini menjadi langkah penting menuju pembangunan rendah karbon.

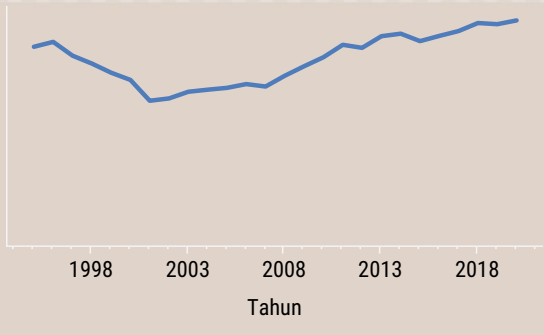


4 Jepang



Jepang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam intensitas energi terbarukan per PDB. Hal ini mencerminkan dedikasi Jepang dalam memanfaatkan energi bersih, didukung oleh inovasi teknologi dan kebijakan yang menekankan keberlanjutan tanpa menghambat pertumbuhan ekonominya.

5 USA



Amerika Serikat menunjukkan tren intensitas energi terbarukan yang mengalami peningkatan sejak tahun 2001. Hal ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan integrasi energi terbarukan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kompetitif.

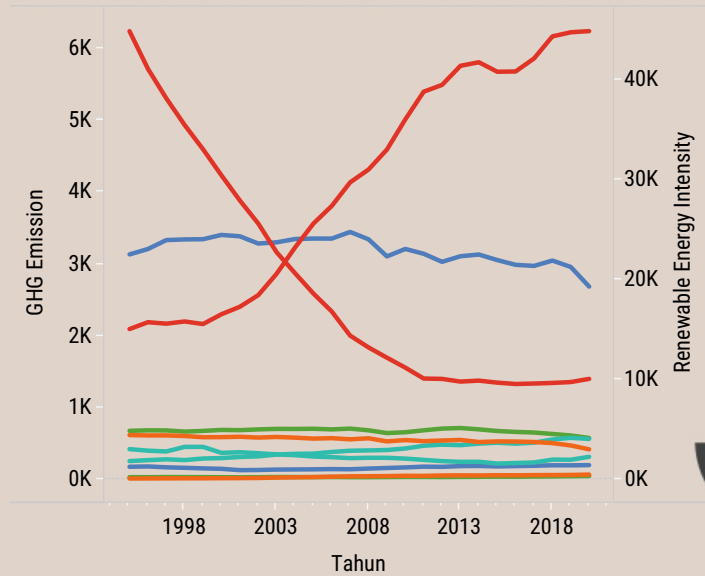


GHG & RENEWABLE ENERGY



Penggunaan energi terbarukan efektif mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan emisi GHG. Berdasarkan grafik, Jerman menunjukkan penurunan emisi berbasis produksi yang stabil seiring dengan peningkatan intensitas energi terbarukan, sementara Indonesia masih dalam tahap awal. Hal ini menegaskan bahwa investasi energi bersih dapat berdampak langsung pada penurunan emisi, menjadi strategi penting bagi Indonesia untuk mendukung target pengurangan jejak karbon.

Pilih Tahun 1995

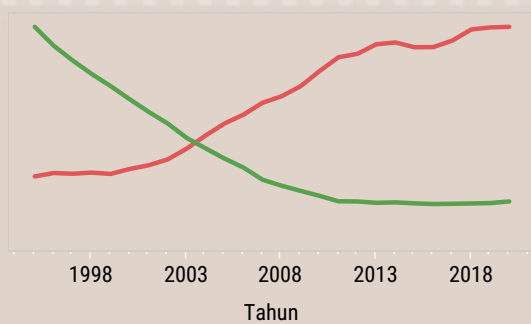


GHG & RENEWABLE ENERGY 5 NEGARA

GHG Emission ■

Renewable Energy ■

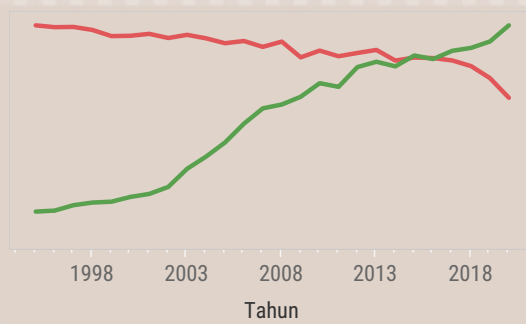
1 China



Dinamika China: Pertumbuhan Cepat Energi Terbarukan, Namun Emisi Masih Tinggi.

Peningkatan energi terbarukan China mulai stabil sejak 2011. Namun, emisi GHG masih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Ini menyoroti tantangan keseimbangan antara industrialisasi dan keberlanjutan.

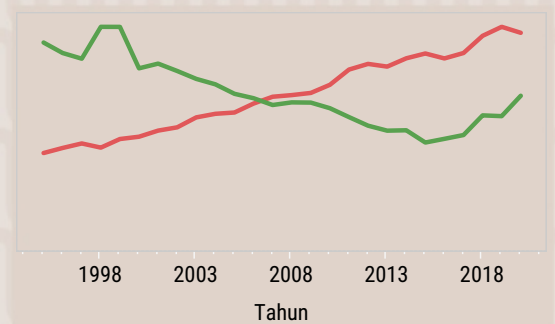
2 Jerman



Performa Jerman dalam Transisi Energi Hijau.

Grafik Jerman menunjukkan penurunan tajam emisi GHG bersamaan dengan peningkatan pesat penggunaan energi terbarukan sejak awal 2000-an. Ini mencerminkan keberhasilan Jerman dalam implementasi Energiewende (program revolusi energi), dimana kebijakan dan investasi besar-besaran diarahkan untuk menggantikan energi fosil dengan energi terbarukan.

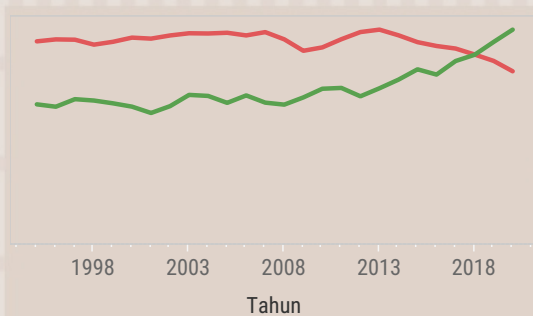
3 Indonesia



Indonesia: Tantangan dalam Integrasi Energi Terbarukan.

Grafik Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan energi terbarukan berjalan lambat, sementara emisi GHG terus meningkat. Ini menggambarkan penggunaan energi terbarukan belum berpengaruh pada penurunan gas emisi sehingga penggunaannya perlu ditingkatkan.

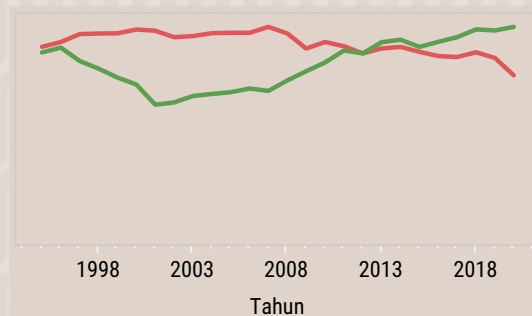
4 Jepang



Stabilitas Emisi Jepang dengan Pertumbuhan Energi Terbarukan yang Lambat.

Energi terbarukan di Jepang terus meningkat, meskipun pertumbuhannya cukup lambat. Sementara itu, emisi GHG tetap stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jepang berhasil meningkatkan efisiensi energi melalui inovasi teknologi dan kebijakan hemat energi, meskipun menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya alam.

5 USA

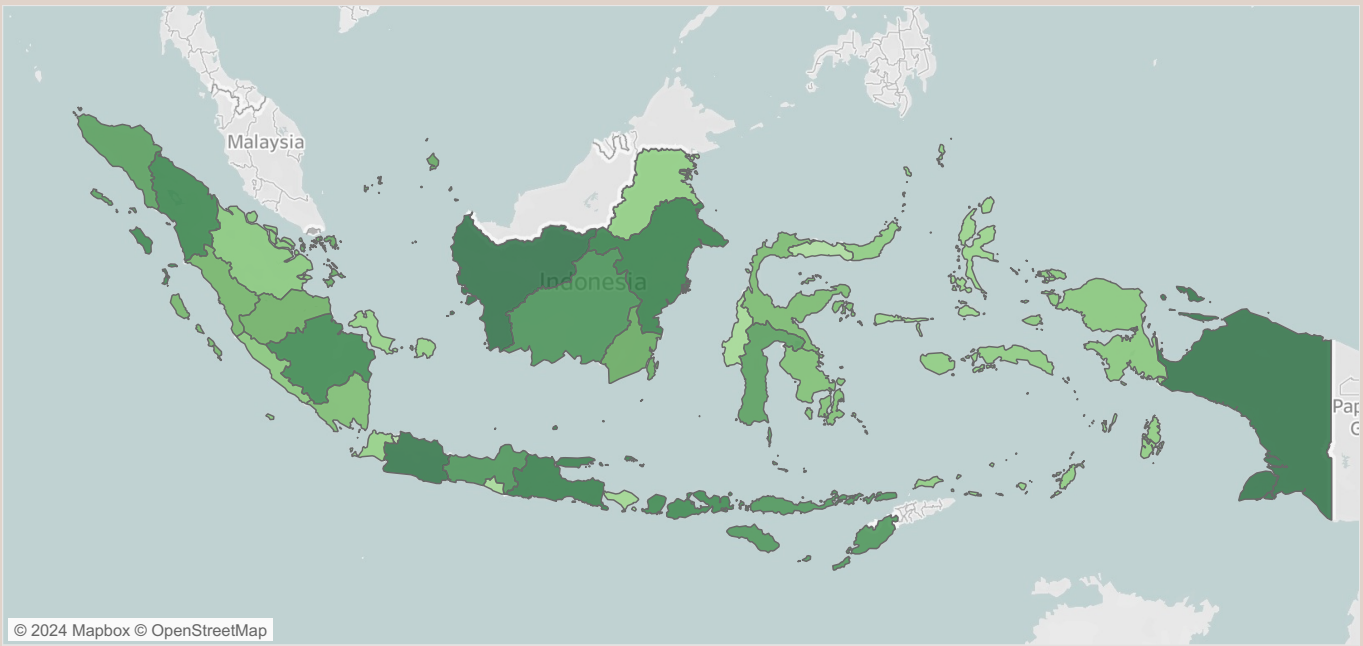


Amerika Serikat: Efisiensi Energi dan Energi Terbarukan.

Penurunan signifikan emisi GHG di Amerika Serikat bersamaan dengan peningkatan intensitas energi terbarukan per PDB mencerminkan transisi ke sumber energi yang lebih bersih dan efisien, seperti gas alam dan energi terbarukan, terutama setelah 2012.



POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) INDONESIA

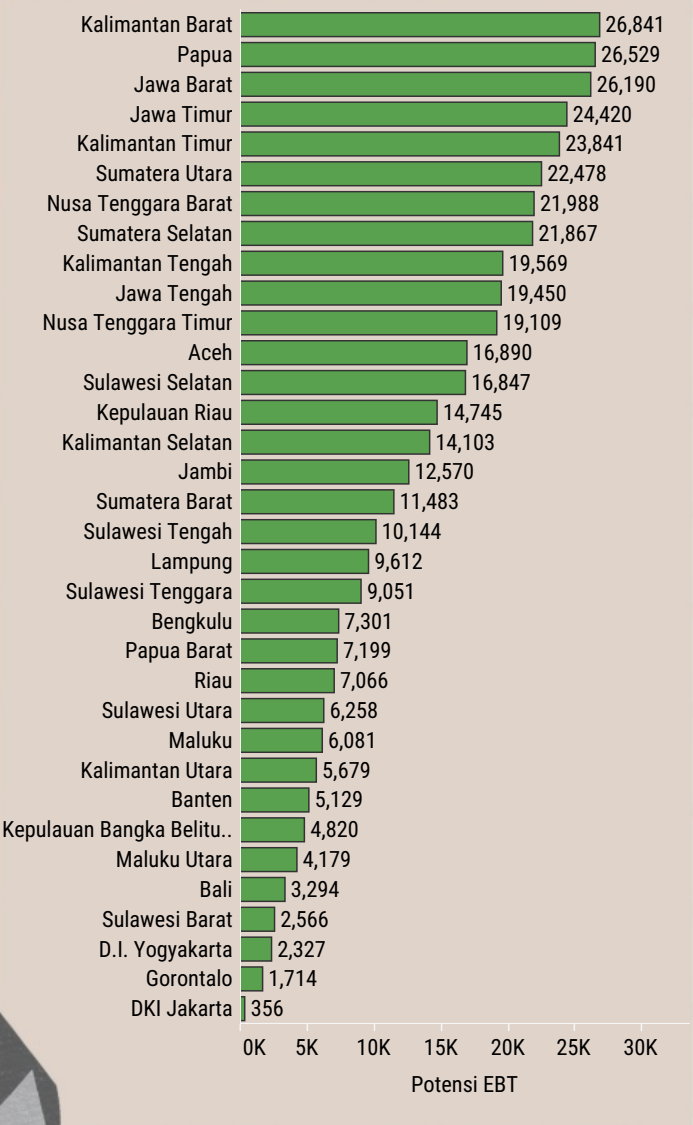


Potensi energi terbarukan ini sebenarnya sangat merata di seluruh wilayah Indonesia, tetapi pemanfaatannya masih belum optimal. Dengan memanfaatkan potensi EBT yang ada, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang tidak hanya semakin mahal tetapi juga merusak lingkungan. Mengembangkan EBT secara merata juga akan memberikan manfaat bagi daerah-daerah terpencil, meningkatkan akses energi, serta membuka lapangan kerja di berbagai sektor.

PERINGKAT ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA

3 Provinsi dengan Potensi Energi Terbarukan Tertinggi:

1. Kalimantan Barat: Memiliki potensi EBT sebesar 26.841 MW, menjadikannya provinsi dengan potensi energi terbarukan tertinggi di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh ketersediaan sumber daya alam seperti air, surya, dan biomassa.
2. Papua: Menyusul dengan potensi EBT sebesar 26.529 MW, Papua memiliki peluang besar untuk pengembangan energi terbarukan dari sumber-sumber seperti tenaga air, surya, dan angin.
3. Jawa Timur: Dengan potensi sebesar 24.420 MW, provinsi ini juga memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan energi terbarukan, terutama dari tenaga surya, angin, dan biomassa.



3 Provinsi dengan Potensi Energi Terbarukan Terendah:

1. DKI Jakarta: Menempati posisi terendah dengan potensi hanya 356 MW, ini dapat dimaklumi karena keterbatasan sumber daya alam dan wilayah yang sudah sangat urban.
2. Gorontalo: Memiliki potensi sebesar 1.714 MW, provinsi ini menghadapi tantangan dalam memanfaatkan potensi energi terbarukan yang relatif kecil.
3. D.I. Yogyakarta: Dengan potensi sebesar 2.327 MW, potensi ini relatif kecil dibandingkan provinsi lainnya, namun masih berpeluang untuk dikembangkan melalui proyek-proyek energi surya.

Potensi energi terbarukan di Indonesia sangat bervariasi tergantung pada kondisi geografis dan sumber daya alam yang tersedia. Provinsi dengan wilayah luas dan sumber daya alam melimpah, seperti Kalimantan Barat dan Papua, menunjukkan potensi yang sangat besar. Sebaliknya, wilayah yang lebih kecil dan urban seperti DKI Jakarta memiliki keterbatasan yang signifikan.